

## **Diagrama de clases - Papelería Matrix**

### **Autor:**

Orozco Botero Adrián Enrique

### **Cliente:**

Botero Zuluaga Alba Cecilia – Administradora del negocio.

Proyecto de Tecnología en Desarrollo de Sistemas de Información y de  
Software Cartagena de Indias – Colombia

22 de junio del 2026

## 1. ENTIDADES HALLADAS (NARATIVA DEL DIAGRAMA DE CLASES)

### A nivel de negocio:

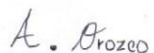
1. **Servicio:** a nivel de negocio, este maneja sus servicios propios, que ofrecen en su internet, en el cual se podrá manejar funciones CRUD.
2. **Producto de la papelería:** son los productos que el administrador en función de proveedor provee a la variedad del negocio. El cual también, se les puede aplicar un CRUD.
3. **Información del negocio:** el negocio debe tener una clase donde se guarde su información: horarios, misión, visión, descripción, precios, etc.
4. **Estadística:** una clase bastante solicitada que contendrá todo lo relacionado a contadores, promedios, suma, del negocio en general.
5. **Ingreso del negocio:** otra clase bastante usada, contendrá detalles de ingresos del negocio, llámese ventas de papelería, servicios, ropa, etc.
6. **Reporte del negocio:** este es muy importante, ya que contiene los ingresos del negocio o estadísticas para poder realizar un reporte sea en archivo TXT o PDF.
7. **Ropa del negocio:** se menciona como catálogo, pero en realidad son prendas de ropa agregada con la alianza de pulguero GLAM.
8. **Factura (De servicio, de papelería o de venta de ropa):** clase corazón para generar facturas sobre lo que se le ofrece a algún cliente.

### A nivel de actores:

1. **Usuario:** la clase master para los inicio de sesión y qué contiene los roles.
2. **Administrador:** aquel que tiene todo el poder sobre el sistema.
3. **Operador de cibercafé:** aquel que tiene asignaciones de trabajo en el negocio.
4. **Cliente:** aquel que solo interactúa y consulta en el programa.

### A nivel de derivados (Algunos muy evidentes, otros que se confirmarán en base al tiempo de desarrollo del sistema):

1. **Clave de permiso de operador de cibercafé:** surge esta clase ya que una clave de permiso no es perteneciente naturalmente a un operador, además de que las claves deben ser irrepetibles y están en constante cambio.
2. **Detalle de factura:** este contiene más detalles sobre lo que se ofrece en el programa.



---

Hecho por Orozco Adrián.

email: [adrianenriqueorozco@gmail.com](mailto:adrianenriqueorozco@gmail.com)